

永續性、非揮發性暫存: 電腦開關機清掉記憶體(揮發性也在記憶體)

硬碟: 非揮發性儲存

SQL(Structured Query Language): 關聯式資料庫，關聯式查詢，結構化查詢語言

Query: 提問、問題

程式語言: 資料結構(框架、空間儲存) + 演算法(邏輯)

網頁程式語言: Javascript

撰寫方式為語法非語言: 以下無空間儲存

風格、樣板語言: CSS

網頁語法: 標題性語言html

唯一鍵: 資料不能重複，會拿唯一鍵來當主鍵

主鍵(primary key): 主要查詢資料的方式，一定唯一，

但唯一不一定是主鍵

外來鍵: 標記一個表中的某一欄，其數值對應另一個表中的主鍵，如果其中一表有修改

就會被阻止。表二外來鍵為表一的主鍵

 第一欄位先建主鍵: ID(流水編號)，選AI(自動遞增就會是主鍵)，不重複

年齡: 可用浮點數，檢查: "<100"

Lite: 小型。SQLite: 小型資料庫

資料庫: 本身用檔案來儲存，理論上可以存檔案，實際上造價太昂貴並不會

SELECT: 將資料(欄位)從資料庫的表單中選出；欄: 索引從1開始

SELECT store_name(欄位) FROM Store_Information(表單)

SELECT DISTINCT store_name FROM Store_Information

SELECT store_name FROM Store_Information WHERE Sales > 1000

BETWEEN: SELECT * FROM Store_Information WHERE Date BETWEEN 'Jan-06-1999' AND 'Jan-10-1999'

精準比對: SELECT * FROM Store_Information WHERE store_name IN ('Los Angeles', 'San Diego')

模糊比對: 不管大小寫，

SELECT * FROM Store_Information WHERE store_name LIKE '%AN%'

排序: ORDER BY "欄位一" [ASC, DESC], "欄位二" [ASC, DESC]

SELECT SUM(Sales) FROM Store_Information

SELECT COUNT(DISTINCT store_name) FROM Store_Information

HAVING: 對聚合(group by)後的資料篩選，SELECT store_name, SUM(sales) FROM Store_Information GROUP BY store_name HAVING SUM(sales) > 1500

別名: 有表格別名、欄位別名，可疊加運用；

名字 空一格 別名，用""可以讓別名包含空格，

也可用反引號``，只能用在欄位、表格名，不能用在值上；

SELECT **A1**.store_name **Store**, SUM(**A1**.Sales) "**Total Sales**" FROM **Store_Information A1** GROUP BY **A1**.store_name

連結: 先選兩個欄位，來源於兩個表單，此沒用外來鍵

SELECT A1.region_name REGION, SUM(A2.Sales) SALES
FROM Geography A1, Store_Information A2
WHERE A1.store_name = A2.store_name
GROUP BY A1.region_name

Join: 兩邊都有才會返回值。逗號跟join，where跟on的區別

SELECT table1.column1 , table2.column1 ...
FROM table1 (INNER) JOIN table2
ON table1.column1 = table2.column2

Left(outer) join: 左邊一定返回，右邊有跟左邊匹配才返回

Right join、Concat: SQLite不能用

Cross join: SELECT table1.colum1 , table2.column1 ... FROM table1 ,(join) table2

Concat: 兩欄之間連接變一字串，SELECT CONCAT(region_name,store_name)
FROM Geography WHERE store_name = 'Boston'

Substr: 結果： 's Angeles'

SELECT SUBSTR(store_name, 3) FROM Geography WHERE store_name = 'Los Angeles'

Trim: Ltrim、Rtrim，SELECT TRIM(' Sample ')

Insert: 添加資料，INSERT INTO Store_Information (store_name, Sales, Date)
VALUES ('Los Angeles', 900, 'Jan-10-1999')；

添加多筆資料，先select讀取表單再insert入表單，

INSERT INTO Store_Information (store_name, Sales, Date) SELECT store_name,
Sales, Date FROM Sales_Information WHERE Year(Date) = 1998

Update: 要加條件(where)的更新，

UPDATE Store_Information SET Sales = 500 WHERE store_name = "Los Angeles"
AND Date = "Jan-08-1999"

Delete: 要加條件(where)的刪除，刪除一整筆(列)資料，

DELETE FROM Store_Information WHERE store_name = "Los Angeles"

如果讀取本機(SQLite)，就不用產生游標(cursor)；

如果是讀取伺服器，要cursor = data.cursor()

如果有寫入資料: data.commit() # 確認，主動更新(寫入)

笛卡兒連接: 全連接

mariadb: root，0000，host='127.0.0.1'。查詢頁面貼上程式碼，執行後建立表單，
資料庫點擊重整後顯示。在python內添加完資料後con.commit()確認寫入，對
connection物件寫入con.rollback()，若寫入有問題就會返回